Unnamed 20260620

CTST 2017 P18

Moscow MO 2009 Grade 11 P6

Moscow MO 2010 Grade 8 P6

TOT 1998 Spring Senior A5

Mathematical Reflections O59

从渗流视角考察二态配置的互补连通结构，利用贯通、分隔或取补所施加的限制，推出整体的存在性与计数结论。

TOT 1998 Spring Senior A5

在一张 8×8 棋盘中，可以在某些共边方格之间设置隔板，称每一种隔板布置为一个迷宫。若车不穿过隔板便能走遍所有方格，则称迷宫为好迷宫，否则称为坏迷宫。好迷宫与坏迷宫，哪一种更多？

解

坏迷宫更多。把方格看作顶点，相邻两格之间没有隔板时连边；车能走遍棋盘等价于此图连通。棋盘内部共有 $2\cdot 8\cdot 7=112$ 处可设置隔板。从一格出发，每到达一个新格至少需要一条新边，所以连通的 64 顶点图至少有 63 条边，故好迷宫至多有 $112-63=49$ 道隔板。

将一个迷宫的每处隔板状态取反，得到它的补迷宫。把所有迷宫按此配对，每对的隔板数之和为 112。若两个都好，隔板总数至多为 $49+49=98$，矛盾；故每对至多有一个好迷宫。

取任意有 56 道隔板的迷宫。它与补迷宫都只有 $56<63$ 条无隔板边，故两者都坏。既然每对中坏迷宫不少于好迷宫，且至少一对含两个坏迷宫，坏迷宫便严格更多。

Mathematical Reflections O59

对每个整数 $m\geqslant 2$，设 P_m, Q_m 分别为 m 个顶点的完全图中所有连通与不连通无标号生成子图的集合。证明对 $n\geqslant 3$，有

$$|P_n|-|Q_n|\geqslant 2\big(|P_{n-1}|-|Q_{n-1}|\big)$$

解

对无标号图 G，令 $f(G)$ 为其补图。若 G 不连通，则 $f(G)$ 连通；而且 f 在 Q_n 上为单射。因此

$$|P_n|-|Q_n|=|R_n|,\qquad R_n=P_n\setminus f(Q_n)$$

R_n 中的图恰为连通且其补图也连通的图。

若 $R_{n-1}=\varnothing$，结论显然。否则对每个 $G\in R_{n-1}$，记 $k=n-1$，G 的最小度、最大度分别为 δ,Δ。由于 G 与 $f(G)$ 都连通，有 $1\leqslant\delta\leqslant\Delta\leqslant k-2$。固定一个最大度顶点 $u_{\max}$ 和一个最小度顶点 $u_{\min}$，加入新顶点 u，构造两个图：

- G_1 中只把 u 与 $u_{\max}$ 相连；

- G_2 中把 u 与除 $u_{\min}$ 外的所有旧顶点相连。

G_1 连通；$f(G_1)$ 的旧顶点诱导子图为连通的 $f(G)$，而 u 与其中 $k-1$ 个顶点相连，所以 $f(G_1)$ 也连通。G_2 连通；$f(G_2)$ 是在 $f(G)$ 上添加一个与 $u_{\min}$ 相连的叶子，也连通。因此 $G_1,G_2\in R_n$。

在 G_1 中，$u_{\max}$ 的度数为 $\Delta+1$，是唯一最大度顶点。与它相邻的所有度为 1 的顶点只有它一个邻点，可以彼此交换；删去其中任意一个，所得无标号图均与 G 同构。因此 $G\mapsto G_1$ 是单射。对 $f(G)$ 作第一种构造，再取补图，恰得到 G_2；由于取补图也是单射，$G\mapsto G_2$ 同样是单射。

最后证明两类所得图不重合。每个 G_1 都有唯一最大度顶点。每个 G_2 都有唯一最小度顶点 $u_{\min}$：它的度数仍为 δ，其余旧顶点度数至少为 $\delta+1$，而新顶点的度数为 $k-1>\delta$。若某个图同时属于两类，它就同时有唯一最大度顶点和唯一最小度顶点。按 G_1 的构造，唯一最小度顶点必为新增的叶子，与唯一最大度顶点相邻。按 G_2 的构造，新顶点的度数为 $k-1$，其他顶点的度数均不超过 $k-1$，故唯一最大度顶点必为新顶点；它不与唯一最小度顶点 $u_{\min}$ 相邻，矛盾。

因此从每个 R_{n-1} 中的图得到两个互不相同的 R_n 中的图，故

$$|R_n|\geqslant 2|R_{n-1}|$$

这正是题设不等式。

Moscow MO 2010 Grade 8 P6

在一张 20×20 方格表的若干方格中各放一个箭头，方向为上、下、左、右之一。周界上的方格均有箭头，沿周界顺时针走时，这些箭头也依次沿周界指向前方。任意两个共边或共角的方格中，若都放有箭头，则箭头方向不相反。证明：至少有一个方格没有箭头。

解

假设每个方格都放有箭头。把水平箭头所在的方格染黑，把竖直箭头所在的方格染白。

引理：在黑白染色的方格表中，要么有一条由共边相邻的黑格组成的路连接最上面一行与最下面一行，要么有一条由共边或共角相邻的白格组成的路连接最左面一列与最右面一列。

为证明引理，从最上面一行的所有黑格出发，只经由共边的黑格扩张，记可到达的黑格为一片区域。若它碰到最下面一行，就得到第一种路。否则，把上边界外侧也看作这片区域的一部分，沿其下方的分界线从方格表左侧走到右侧。分界线另一侧贴着的方格都是白格，否则其中的黑格也可从上方到达；沿分界线依次遇到的白格共边或共角，便构成第二种路。

若有黑格路，其起点在上边，箭头向右；终点在下边，箭头向左。路上的箭头都水平，因此途中必有两个共边相邻的箭头方向相反。若有白格路，其起点在左边，箭头向上；终点在右

边，箭头向下。路上的箭头都竖直，因此途中必有两个共边或共角相邻的箭头方向相反。两种情形都与题设矛盾。

Moscow MO 2009 Grade 11 P6

将二位数 $00,01,\cdots,99$ 任意分成两组。证明：至少有一组中的一些数可以排成一列，使任意相邻两数之差的绝对值为 $1,10$ 或 11，并且在十位或个位上出现全部十种数码。

解

把这些数排成十行：从上到下依次为 $90,91,\cdots,99$；$80,81,\cdots,89$；直至 $00,01,\cdots,09$。每往下一行，就将整行向右错开半格，形成砖墙状的方格表；最上方再添一行不写数字的空格，也比其下方的一行向左错开半格。这里称两格相邻，是指它们有一段公共边。任意相邻的有数字方格，其数字之差的绝对值为 $1,10$ 或 11，个位数码相同或相差 1。此外，方格表左、右外边界上的有数字方格，个位数码分别都是 $0,9$。

将第一组的有数字方格染黑，第二组染白，最上方的空格也染黑。从这排空格出发，沿共边的黑格扩张，记所有可到达的黑格为 B。若 B 到达最下面一行，就从该行取一条通向空白行的黑格路，并在首次遇到空白格时截断。去掉这个空白格，再删去回路，得到一条从最上面一行有数字黑格到最下面一行的简单黑格路。它经过全部十个有数字的行，故路上数字的十位出现 $0,1,\cdots,9$。

若 B 未到达最下面一行，就沿 B 的下方分界线从方格表左外边界走到右外边界。分界线另一侧所贴的有数字方格都是白格，否则它们也能从上方的黑格到达。由于相邻的行错开半格，每个内部顶点至多有三个方格相会；因此沿分界线依次遇到的不同白格必共边。删去可能的回路，便得到一条由第二组数字组成的简单白格路，连接方格表的左、右外边界。其首末数字的个位分别为 $0,9$，而沿路每一步个位至多改变 1，所以个位也出现 $0,1,\cdots,9$。两种情形均满足要求。

CTST 2017 P18

将 2017×2017 方格表的每个单位方格染成黑、白二色之一，且每个单位方格都至少与一个同色方格共边。记 V_1,V_2 分别为黑格、白格的集合；在每个集合中，将共边的两格中心连线，所得图形分别记为 G_1,G_2。若 G_1,G_2 都是连通、无环且不分岔的折线，证明方格表的中心格必是其中一条折线的端点。

解

每个格子在其颜色的折线上都有同色邻格，而两条折线均连通、无环且不分岔，故它们各是一条简单路径，各有两个端点。特别地，任意 2×2 方格块不可能同色，否则其四格构成环。

先考察方格表的边界。边界不可能只有一种颜色，否则边界上的同色格构成环。若沿边

界依次出现黑、白、黑、白四段，则黑色路径连接两段黑格，白色路径连接两段白格；这两条路径在方格表内必相交，与格子只能有一种颜色矛盾。因此边界恰有一段连续黑格和一段连续白格，两段的交界处是两个边界顶点。由于角顶点只邻接一个格子，交界顶点都不是角顶点。

给方格表按位置交替染上红、蓝两种辅助颜色，使四个角格均为红格。沿对角方向前进时，所经过的格子始终具有相同的辅助颜色。现在从一个边界交界顶点出发，沿两条向内的对角射线分别走过它两侧的格子；这两个起始格子共边，所以辅助颜色一红一蓝。

说明这两条射线都必经过某个端点。以向右下方的射线为例，依次记其经过的格子为 $x_0, x_1, \cdots$。x_0 的上邻格不存在，左邻格异色。若 x_0 不是端点，则其右邻格和下邻格都与它同色；右下方的 x_1 必与它异色，否则这四格形成同色环。若 x_1 也不是端点，其上、左邻格均与它异色，故右、下邻格均与它同色，下一格 x_2 又必异色。如此递推，射线至迟在远侧边界遇到端点；到达端点时，其唯一的同色邻格必位于前方。其余三个对角方向完全同理。于是，从交界顶点出发的蓝色辅助射线给出一个蓝格端点。

再从四个角顶点分别沿对角线向内作射线。角格只有两个前方邻格，故同样的递推表明，每条射线都经过一个端点，且这些射线只经过红格。假设中心格不是端点，则不同主对角线上的两条射线不可能遇到同一个端点，因为两条主对角线只在中心格相交；同一主对角线两端的射线也不可能遇到同一个端点，因为它唯一的同色邻格不可能同时位于两个相反的前方。故四条射线经过四个不同的红格端点，已占尽两条折线的全部端点。这与存在蓝格端点矛盾。因此中心格必为 G_1 或 G_2 的端点。